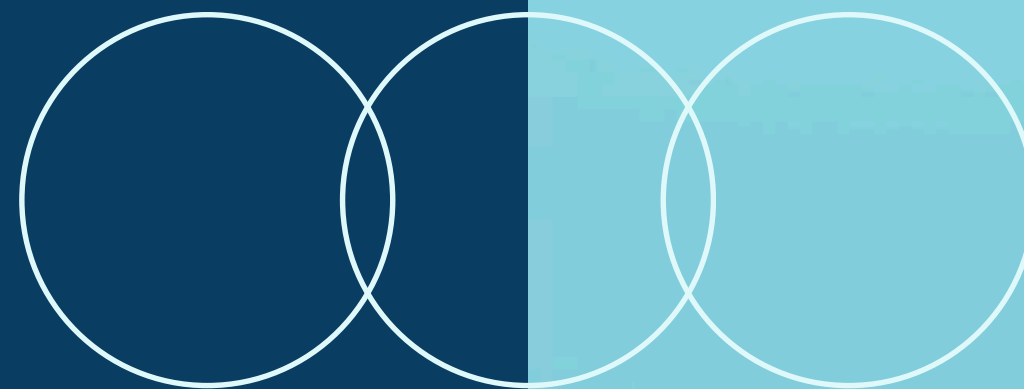


AIRLANG

AirLang

Uma linguagem para controle de ar-condicionado



Por que AirLang?

Motivação

A AirLang foi criada para atender uma demanda crescente por automação em ar-condicionado, inspirada na experiência prática e na simplicidade dos sistemas.

Inspiração Pessoal

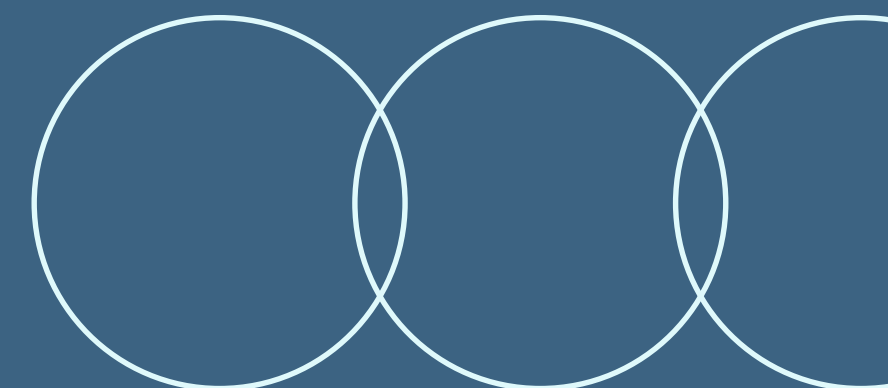
Experiência trabalhando com sistemas de climatização durante as férias

Domínio Acessível

Automação residencial e IoT estão em alta no mercado

Sintaxe Amigável

Comandos em português facilitam o aprendizado



Como funciona?

A linguagem AirLang opera através de um **fluxo de compilação**: o código .air é analisado por Flex e Bison, resultando em assembly, que é então executado pela AirConditioningVM.

1. Análise Léxica (Flex) Transforma o código-fonte em tokens

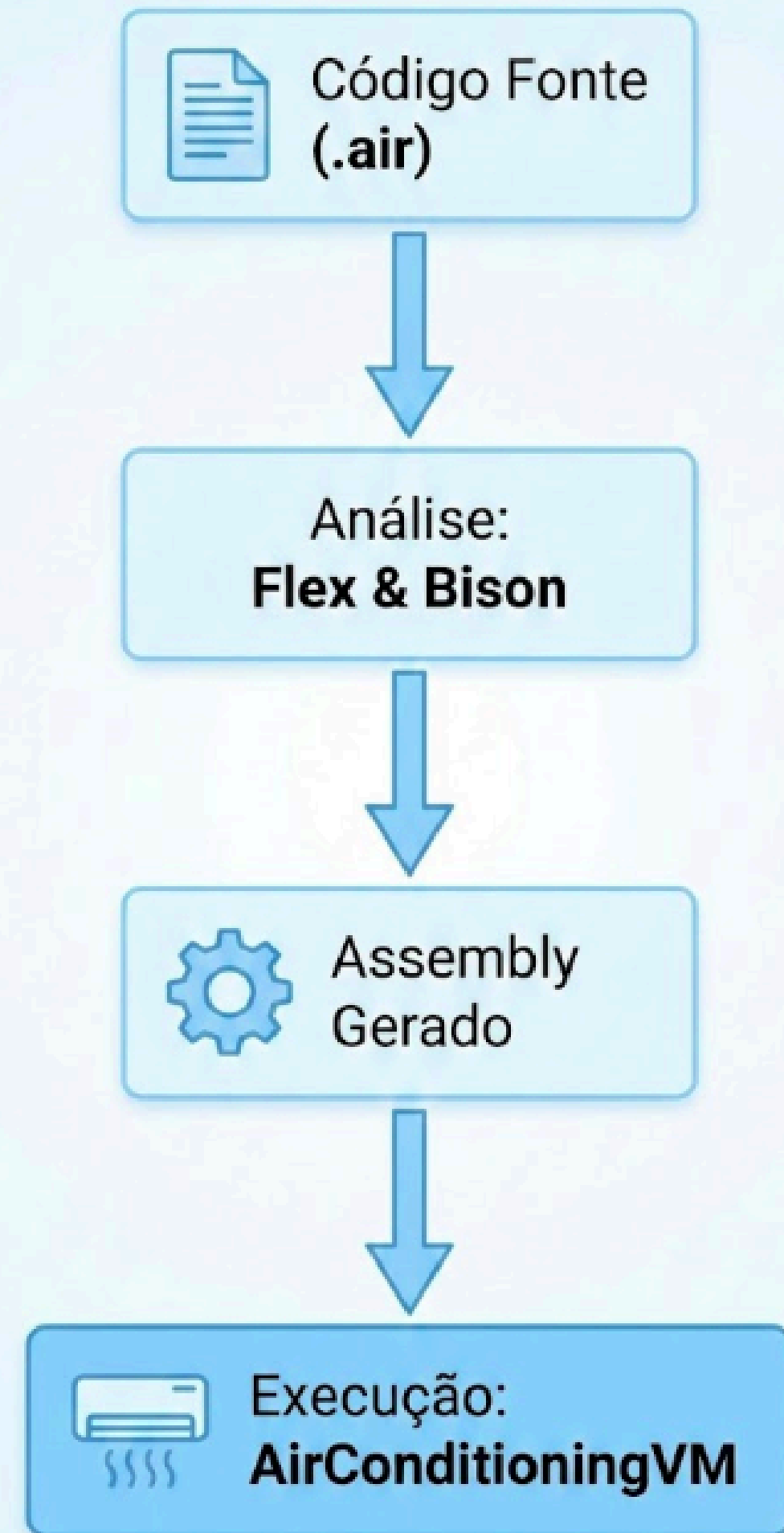
Exemplo: "ligar;" → [LIGAR] [SEMICOLON]

2. Análise Sintática (Bison) Valida a gramática e gera código Assembly

Exemplo: [LIGAR] [SEMICOLON] → "ON"

3. Execução (AirConditioningVM) Interpreta o Assembly e simula o ar-condicionado

Exemplo: "ON" → Ar-condicionado LIGADO



Características da Linguagem

Sintaxe em português

A AirLang utiliza **sintaxe** em português brasileiro, permitindo que usuários tenham uma curva de aprendizado mais suave.

Estruturas de controle

A AirLang oferece **estruturas de controle** claras, como condicionais e loops, para gerenciar a lógica de programação facilmente.

Variáveis dinâmicas

Com a AirLang, é possível **definir variáveis dinâmicas** ilimitadas, permitindo flexibilidade e adaptabilidade em programas de automação.

Registradores e sensores

A linguagem conta com **dois registradores**: TEMP e VEL, além de três sensores read-only para leitura de condições ambientais.

Expressões aritméticas

A linguagem suporta **expressões aritméticas completas**, incluindo operações básicas (+, -, *, /), possibilitando cálculos simples e complexos.

AirConditioningVM

Turing-complete

A máquina virtual é **Turing-completa**, permitindo a execução de instruções complexas, como DECJZ e GOTO, para controle de fluxo.

Memória Dinâmica

Possui **memória dinâmica** que possibilita o uso de variáveis, permitindo que o programador alogue e manipule dados em tempo real.

Stack Operações

A VM possui um **stack** que permite operações de pilha, facilitando o gerenciamento de dados temporários durante a execução do programa.

Simulação Realista

A simulação física realista ajusta o comportamento do ar-condicionado: quando **LIGADO**, a temperatura e a umidade mudam conforme esperado.

AirLang em Ação

Demonstração da Sintaxe

A imagem superior mostra o código em AirLang: sintaxe simples em português com comandos como "ligar", "se/entao" e "mostrar".

A imagem inferior mostra o Assembly gerado pelo compilador: instruções de baixo nível como ON, MOV, JGE e PRINT que a VM executa.

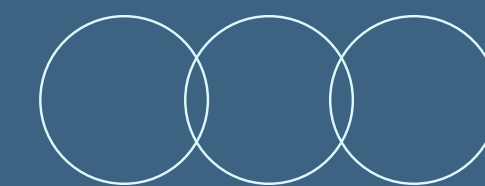


```
ligar;  
temperatura = 22;  
  
se temperatura < 25 entao {  
    mostrar "Temperatura agradável";  
    velocidade = 2;  
}  
  
desligar;
```



```
ON  
MOV TEMP 22  
MOV _cmp1 TEMP  
MOV _cmp2 25  
JGE _cmp1 _cmp2 L0  
PRINT "Temperatura agradável"  
MOV VEL 2  
L0:  
OFF  
HALT
```


Curiosidades sobre AirLang



Simulação Física

Sensores reagem ao estado do ar-condicionado, garantindo uma interação realista.



Velocidade Importa

A velocidade do ar-condicionado afeta o resfriamento e o consumo de energia.



Registradores Temporários

O compilador gera registradores temporários para otimizar expressões complexas.